

暑期科研任务书：双腿轮足机器人的强化学习

暑期科研任务书：双腿轮足机器人的强化学习

1. 问题定义

1.1 并联五连杆结构及其在仿真中的困境

本项目中的双腿轮足机器人每条腿采用**平面五连杆并联机构**：从髋关节出发的两条运动链（前链和后链）在轮轴处汇合，形成闭链（closed-chain）拓扑。该结构相比串联腿具有更高的刚度和承载能力，但给仿真带来了显著困难。

1.1.1 并联结构在仿真中的核心问题

（1）闭链运动学约束求解困难

在 MuJoCo 等通用物理引擎中，模型默认以树形（串联）运动链描述。并联机构中的闭链必须通过引入额外的约束方程（如 MuJoCo 的 `<equality connect>`）来建模。这些约束将问题从无约束的树形动力学变为**受约束的多体动力学**：

- 约束方程是隐式的、非线性的，通常以代数方程形式存在
- 物理引擎必须在每个时间步求解微分代数方程（DAE），而非纯常微分方程（ODE）
- 约束求解引入了数值误差和收敛性问题

（2）数值稳定性问题

- 约束漂移（Constraint Drift）**：数值积分过程中约束方程（如两点位置保持一致）会逐渐偏离理论值，导致"关节脱开"的视觉假象或物理不真实
- 约束刚度与仿真刚性问题**：为减小漂移，需要使用高刚度的约束参数（如 `solref`），但这会使系统变为刚性系统，降低积分步长，增加计算量
- 精度与刚度的权衡**：软约束（soft constraint）允许微小违反但数值更稳定，硬约束（hard constraint）精度高但容易发散

（3）物理一致性缺失

即使仿真收敛，常见的约束建模方法（如 penalty-based 方法）仍存在根本性局限：

- 能量不守恒**：约束违反时的惩罚力并非保守力，会导致系统能量"泄漏"或"注入"
- 接触力失真**：闭链中的内力分布与真实并联结构不一致，影响足端接触力的计算
- 质量/惯量分布差异**：真实并联机构中，电机关节处的质量分布与仿真中的简化模型存在差异

1.1.2 对 Sim2Real 的影响

影响维度	具体表现
动力学精度	仿真中的关节力矩、加速度响应与真实硬件偏差较大，导致策略迁移失败
接触建模	轮地接触力受闭链约束精度影响，间接影响平衡策略的学习
状态空间	并联关节的真实状态（如关节角耦合关系）在简化仿真中被改变，策略学到的是错误的动力学
控制频率	仿真中约束求解的额外计算可能降低仿真频率，与真实 250Hz 控制回路不匹配
泛化能力	在简化模型上训练的策略无法应对真实硬件的并联特性（如内力分布、摩擦耦合）

2. 现有解决方案综述

2.1 支持并联仿真的仿真器

仿真器	闭链支持方式	特点
Isaac Sim (NVIDIA)	内置关节约束（Articulation API），原生支持闭链	基于 PhysX，支持 GPU 并行，
MuJoCo (MJX)	<equality connect> 约束 + solref/solimp 软约束参数	GPU 加速版 MJX 支持大规模并
Kamino / Newton	基于 GPU 的大规模并行多体求解器，原生支持复杂拓扑	针对有挑战性拓扑（含闭链）的
Drake (MIT)	基于拓扑的自动约束发现与求解，支持闭链动力学	学术级精度，支持符号/数值混
RaiSim	支持闭链约束的刚体动力学引擎	速度快，接触求解稳定
Gazebo	通过 SDF 中的 joint 约束支持部分闭链	ROS 生态集成好

2.2 并联解算算法

2.2.1 约束求解方法分类

方法类别	代表算法	原理	优缺点
惩罚法 (Penalty Method)	MuJoCo equality constraint	将约束违反量乘以刚度系数转换为恢复力	实现简单、速度
拉格朗日乘子法	标准 DAE 求解	引入约束力（乘子）显式满足约束	理论上精确满足
增广拉格朗日法	混合罚函数+乘子	惩罚项 + 乘子迭代估计	折中精度与稳定
坐标降阶法	独立坐标选取	消去约束方程，将 DAE 降为 ODE	精确、数值稳定
Baumgarte 稳定化	约束稳定化	在线性化的束方程中引入反馈项抑制漂移	简单有效；参数

2.2.2 并联机构运动学解析方法

- 正运动学：给定主动关节角，求解末端位姿，需解非线性方程组（数值迭代或几何法）
- 逆运动学：给定末端位姿，反求关节角，通常有解析解（五连杆等平面机构）

- **工作空间分析**：通过几何法（圆弧交线）或数值离散法确定可达区域
- **奇异位形分析**：雅可比行列式为零的位形，需避开以保持可控性

2.3 并联结构 Sim2Real 的现有解决方案

方案	思路	代表工作	优点
软约束等效	在仿真中保留闭链，通过软约束参数调优	Tanaka 2025 (MJX equality)	保留并联物理特性
串联近似	将并联腿简化为等效串联模型	传统 VMC 方法	仿真无闭链问题
高精度奖励塑形	在 RL 训练中嵌入真实动力学先验	ZEST (armature-dependent PD)	减少对仿真精度的依赖
域随机化	随机化仿真参数以覆盖实机不确定性	Bjelonic 2025 (PACE)	鲁棒性强
系统辨识 + 迁移	先在仿真训练，再在实机上微调	Sim-to-Sim + Fine-tune	实用性好

2.4 关键论文解读

论文 1: Mechanical Intelligence-Aware Curriculum Reinforcement Learning for Humanoids with Parallel Actuation

- **作者**：Yusuke Tanaka et al., 2025
- **核心思路**：明确提出以往将并联机构简化为串联近似的方法存在不足。在 BRUCE 人形机器人（使用差分滑轮、五杆和四杆机构）上进行端到端 RL 训练。
- **技术方法**：利用 MuJoCo 的 GPU 加速版 **MJX 的软等值约束（soft equality constraints）**，在保持并联硬件物理特性的同时实现可微分的仿真。配合课程学习（Curriculum Learning）逐步增加任务难度。
- **关键贡献**：证明了在 GPU 并行仿真环境下，软约束建模足以支撑端到端 RL 训练，无需简化为串联模型。
- **启示**：可以考虑在 MJX 中直接使用并联模型训练，而非完全等效为串联。

论文 2: Learning to Walk with Hybrid Serial-Parallel Linkages: a Case Study on the Kangaroo Robot

- **作者**：Fabio Amadio et al., 2025
- **核心思路**：以 Kangaroo 机器人为例，展示在不简化运动学结构的前提下，利用 Isaac Sim 的内置约束能力完成端到端 RL 训练。
- **技术方法**：在 Isaac Sim 中构建完整的串并联混合模型，利用 PhysX 的原生闭链约束支持。验证了策略从 Isaac Sim 到 MuJoCo 的 **Sim-to-Sim 迁移能力**，证明了跨仿真器的策略泛化。
- **关键贡献**：提供了 Isaac Sim → MuJoCo 的迁移路径，为多仿真器联合训练提供思路。
- **启示**：可以考虑 Isaac Sim 训练 + MuJoCo 验证的混合策略。

论文 3: Kamino: GPU-based Massively Parallel Simulation of Multi-Body Systems with Challenging Topologies

- **作者:** 2026
- **核心思路:** 设计全新的 GPU 多体物理求解器 Kamino，原生处理具有挑战性拓扑结构（包括并联结构）的大规模仿真。
- **技术方法:** 将求解器集成到 Newton 框架中。不同于现有引擎通过惩罚法处理闭链约束，Kamino 从求解器底层设计上支持非树形拓扑。
- **关键贡献:** 为大规模并行 RL 提供了专为复杂拓扑优化的 GPU 仿真基础设施。
- **启示:** 代表了未来仿真工具的发展方向，可作为长期跟踪的参考。

论文 4: LiPS: Large-Scale Humanoid Robot Reinforcement Learning with Parallel-Series Structures

- **作者:** 2025
- **核心思路:** 指出当前 GPU 物理引擎对闭链拓扑支持的限制，提出 LiPS 训练方法。
- **技术方法:** 在仿真环境中进行**精确的多刚体动力学建模**（不简化并联机构），直接在闭链模型上进行 RL 训练以减少 Sim2Real 差距。关键在于将并联结构的完整动力学纳入训练过程。
- **关键贡献:** 系统地展示了精确建模 + 直接 RL 训练的可行性路径。
- **启示:** 精确建模是可行的，不一定需要等效变换。

论文 5: Towards Bridging the Gap: Systematic Sim-to-Real Transfer for Diverse Legged Robots

- **作者:** Filip Bjelonic et al., 2025
- **核心思路:** 提出 **PACE (Precise Adaptation through Continuous Evolution)** 框架。
- **技术方法:** 将 Sim2Real RL 与**永磁同步电机的物理能量模型**相结合，提高能量效率。系统性总结了 Sim2Real 的挑战类别（状态估计误差、执行器动力学、接触建模误差、参数不确定性）及其应对策略。
- **关键贡献:** 提供了一套系统化的 Sim2Real 方法论，适用于各类腿足机器人（包括轮足机器人）。
- **启示:** Sim2Real 不仅是仿真精度问题，还涉及电机模型、状态估计等多因素的系统工程。

论文 6: ZEST: Zero-shot Embodied Skill Transfer for Athletic Robot Control

- **核心思路:** 处理闭链结构问题的核心思路是**"高精度等效"**——在不增加仿真计算负担的前提下，尽可能保留并联机构的真实动力学特性。
- **技术方法:** 提出 **armature-dependent PD gain selection**（与 Armature 相关的 PD 增益选择）程序。基于闭环系统建模理论，推导出一套不依赖人工经验的控制器参数计算公式。经过这样调校的控制器与机器人的真实物理特性（估算出的 Armature 值）相匹配。

- **关键贡献：**极大地减少 Sim2Real 过程中的不确定性，是实现"零样本部署"的关键一环。
- **启示：**等效变换 + Armature 感知的控制器参数设计是一条可行的技术路径。

论文 7: Design and Analysis of a Novel Reconfigurable Closed-Chain Robot Leg

- **核心思路：**针对闭链腿足机器人足端工作空间单一的问题，提出可重构闭链机器人腿的设计。
- **技术方法：**通过运动学分析获取足端运动区域，展示了闭链机构工作空间的分析方法。
- **启示：**提供了并联机构工作空间分析的参考方法，可用于等效串联模型的运动范围标定。

2.5 并联结构可行域分析方法

可行域分析的核心是确定并联机构末端（轮轴）的运动范围，这直接影响等效串联模型的运动空间设定。

分析方法	原理	工具
几何图解法	利用五连杆的圆弧交线直接绘制可达区域边界	MATLAB
数值离散采样法	在关节空间均匀采样，正运动学计算末端位置，标记可达点	Python/MATLAB
雅可比条件数分析	计算各构型下雅可比矩阵的条件数，评估可操作度	MATLAB (Symbolic)
奇异位形边界法	确定机构奇异位形形成的边界曲线	解析推导 + 数值验证
工作空间优化	以最大化工作空间或最小化力传递比为目标参数优化	优化求解器

3. 期待完成的事项

3.1 主体任务（按优先级排列）

任务 1：修改 XML 模型文件中车身零件的质量和转动惯量

- **目标：**将仿真模型中的质量/惯量参数与真实硬件对齐
- **内容：**
 - 查阅 SolidWorks 原始设计数据（ wheel_leg_urdf4.csv ），获取各零件的质量和惯量张量
 - 修改 wheel_leg_urdf4_self_mesh_all.xml 中各 body 的 <inertial> 字段
 - 注意平行轴定理：SolidWorks 给出的惯量可能是关于质心坐标系的，需确认与 MuJoCo 的约定一致
- **产出：**更新后的 XML 模型文件及参数对照表

任务 2：确认实车重心与 MATLAB 假设重心的一致性

- **问题背景：**当前实车表现出明显的整体后倾，怀疑是实际重心与 MATLAB LQR 计算中假设的重心位置不一致导致

- **内容：**
 - 从 SolidWorks 模型中提取理论重心位置
 - 在 MATLAB (`tools/matlab_balance/`) 中检查 LQR 建模使用的重心假设
 - 对比两者的差异，分析后倾现象是否由重心偏移引起
 - 若确认，修正 LQR 模型中的重心参数
- **产出：**重心对比分析报告 + 修正后的验证结果

任务 3：轮地接触摩擦参数测试

- **目标：**确定仿真中轮子与地面接触的合理摩擦参数
- **内容：**
 - 在 MuJoCo 中设计摩擦参数扫描实验 (不同 `friction`、`solref`、`solimp` 参数组合)
 - 对比仿真中的轮子滑转行为与真实硬件表现
 - 如有条件，在实机上进行简单的推拉/滑转实验获取参考数据
- **产出：**摩擦参数标定报告 + 推荐参数范围

任务 4：轮足机器人强化学习平台搭建

- **目标：**建立基于 MuJoCo (MJX/MJLab 等) 的 RL 训练流程
- **可选方案：**
 - **方案 A：**基于 MJX (MuJoCo XLA) + Brax/Isaac Lab 搭建 GPU 并行 RL 训练管线
 - **方案 B：**基于 MuJoCo Python binding + Stable-Baselines3 / RLlib 搭建训练环境
 - **方案 C：**基于 Isaac Sim + Isaac Lab 搭建 (如果硬件支持)
- **内容：**
 - 封装 Gymnasium 标准 RL 环境接口 (`reset`、`step`、reward 定义)
 - 设计奖励函数 (平衡、速度跟踪、能耗等)
 - 实现基本的 PPO/SAC 训练流程
 - 至少实现站立平衡策略的训练
- **产出：**可运行的 RL 训练代码 + 环境配置文件

任务 5：实物策略验证与 Sim2Real

- **目标：**将仿真中训练的策略部署到真实硬件上验证
- **内容：**
 - 将 RL 策略的输出 (关节力矩/位置) 通过 CAN 总线发送给真实电机
 - 对比仿真与实机的行为差异

- 记录 Sim2Real gap 的来源（接触、惯量、执行器延迟等）
- **产出：** Sim2Real 验证报告 + 问题清单

任务 6（开放任务）：进阶技能

- **可选方向**（根据进度选做）：
 - **跳跃控制：** 设计跳跃的起跳/腾空/落地三段状态机或端到端策略
 - **倒地站立：** 从倒地姿态恢复站立
 - **越障/上台阶：** 利用轮足特性完成地形挑战
 - **并联→串联等效方法：** 设计新的等效建模方法，将并联五连杆在仿真中等效为串联模型进行 RL 训练
- **产出：** 功能演示 + 简要技术说明

3.2 时间规划建议（4 周）

周次	主要任务	里程碑
第 1 周	环境搭建 + 论文调研 + 任务 1（质量/惯量修改）	RL 环境可运行，熟悉模型结构
第 2 周	任务 2（重心分析）+ 任务 3（摩擦测试）+ 任务 4（RL 平台搭建）	RL 训练开始收敛
第 3 周	任务 4 继续（策略训练）+ 任务 5（Sim2Real 准备）	仿真策略完成训练
第 4 周	任务 5（实物验证）+ 任务 6（开放任务）+ 总结报告	实物验证完成，撰写报告

4. 项目当前进展

4.1 硬件平台

- **机械结构：** 双腿轮足机器人已搭建完成，采用平面五连杆并联机构
- **电机：** 4 个 DM8009（达妙）驱动腿关节，2 个 LK9025（领控）驱动轮毂
- **控制器：** STM32H723 + FreeRTOS，控制频率 250Hz (4ms)
- **总质量：** 约 9.0 kg，轮径 0.0625 m，轮距约 0.48 m

4.2 控制算法

- **VMC（虚拟模型控制）：** 将并联五连杆映射为极坐标空间 (L_0, ϕ_0)，已完成正/逆运动学和雅可比矩阵的完整推导与实现
- **LQR 平衡控制：** 6 维状态向量（姿态/速度/位置误差），增益 K 为腿长 L_0 的三阶多项式（MATLAB 离线计算），已部署到实机
- **状态估计：** 2 状态卡尔曼滤波融合轮式里程计 + IMU 加速度

- **附加补偿：**横滚补偿、偏航补偿、防劈叉补偿、腿长 PID

4.3 仿真环境

- **主仿真：**C MuJoCo 仿真桥接（`mujoco_control_extract`），通过适配层注入仿真传感器数据到嵌入式控制代码，实现与真实固件的高度一致性
- **调试工具：**`mujoco_control_leg_debug`，支持任务空间/关节空间双模式 + 交互式调参
- **Python 仿真：**`wheel_leg_mujoco/`，轻量级纯 Python 实现，便于快速原型
- **模型版本：**从简单串联腿 → 闭合链 → 完整碰撞网格的递进模型体系
- **ROS 集成：**已从 SolidWorks 导出完整的 URDF 模型（26 个关节），支持 RViz/Gazebo

4.4 当前问题

1. **站立不稳定：**实机在站立时表现后倾，可能与重心偏移或关节映射符号约定有关
2. **并联约束精度：**MuJoCo 中使用 `<equality connect>` 约束模拟并联闭合，数值稳定性和精度有待验证
3. **Sim2Real 差距：**当前控制基于手工设计的 VMC+LQR 方法，尚未涉及 RL 训练和 Sim2Real 迁移
4. **自碰撞模型性能：**全网格自碰撞模型计算量大，影响仿真效率

4.5 已有资源

- MATLAB LQR 增益计算脚本（`tools/matlab_balance/`）
 - SolidWorks 原始设计数据和导出的 URDF 模型
 - 完整的嵌入式固件代码库（C + FreeRTOS）
 - WSL 环境搭建文档（中文）
 - 多版本 MuJoCo 模型（串联/闭合链/全网格）
-

5. 考核要求与指标

5.1 基础考核（必须完成）

考核项	评分标准	权重
模型参数修改（任务 1）	XML 参数更新准确、有参数对照表	15%
重心分析（任务 2）	完成重心对比分析，给出后倾原因的结论	15%
摩擦参数测试（任务 3）	完成摩擦参数扫描实验，给出推荐值	10%
RL 平台搭建（任务 4）	RL 环境可正常运行，站立平衡策略完成训练	30%
代码规范	代码有注释，结构清晰，有 README 说明	10%
总结报告	完整的技术报告（含方法、实验、分析）	20%

5.2 进阶考核（加分项）

考核项	加分说明
实物 Sim2Real 验证 （任务 5）	策略在真实硬件上的表现 （平衡、简单移动）
开放任务（任 务 6）	完成跳跃/倒地 站立/越障等至 少一项
并联等效方法 创新	提出并验证新的 并联→串联 等效建模方法
论文复现	对第 2 节中某 一篇论文的核心 方法进行复现 或对比实验

5.3 交付物清单

序号	交付物	格式
1	技术总结报告 (含任务 1-5 的实验记录与分析)	PDF (LaTeX/Word)
2	更新后的 XML 模型文件	.xml
3	RL 训练代码 + 环境配置	Git 仓库 / 压缩包
4	实验数据与可视化图表	附件 (csv/png/log)
5	代码 README (环境搭建、运行说明)	Markdown
6	最终答辩/汇报 PPT (可选)	PPT/PDF

备注：本文档为任务框架，具体细节可根据实际进展和遇到的困难进行调整。每周进行一次进度同步讨论。